

PGDB2 SQL 튜닝 결과 보고

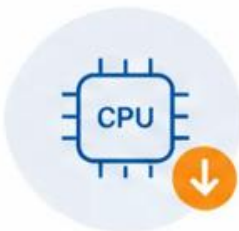
2026.04~2026.06 튜닝 수행 결과 요약

1. 업무 개요 및 대상 시스템 현황

구분	설명
목표	주요 고부하 SQL 개선을 통해 DB 자원 사용량 절감 및 서비스 응답 안정화
대상	PGDB2(PG 백오피스) / Oracle 19c Exadata 운영 환경
수행 내역	Top SQL 선정, 실행계획 분석, SQL 재작성 및 적용 검증
수행 일정	2026.04.01 ~ 2026.06.11
기대 효과	CPU·Logical Reads·Physical Reads 감소를 통한 운영 안정성 향상

2. 핵심 개선 요약

01



CPU 일평균 27.1% → 22.7%

▼4.4%p)

튜닝 9건 적용 후 서버 CPU 부담 대폭 경감

02



CPU Peak 86% → 75%

▼15% 감소

오전 6시~12시 피크 구간 안정화 확인

03



Logical Reads 일평균

▼15% 감소

1,655,072 → 1,403,739 블록, 251K 절감

04



Logical Reads Peak

▼2,500K

버퍼 캐시 효율 향상으로 불필요한 I/O 최소화

05



SQL 수행시간 합계

▼99.9% 단축

29,537초 → 42초, 9건 힌트 튜닝 효과

06



안정적 운영 환경 확보

CPU·논리 I/O 동시 감소로
서비스 품질 향상

3. SQL 튜닝 목록

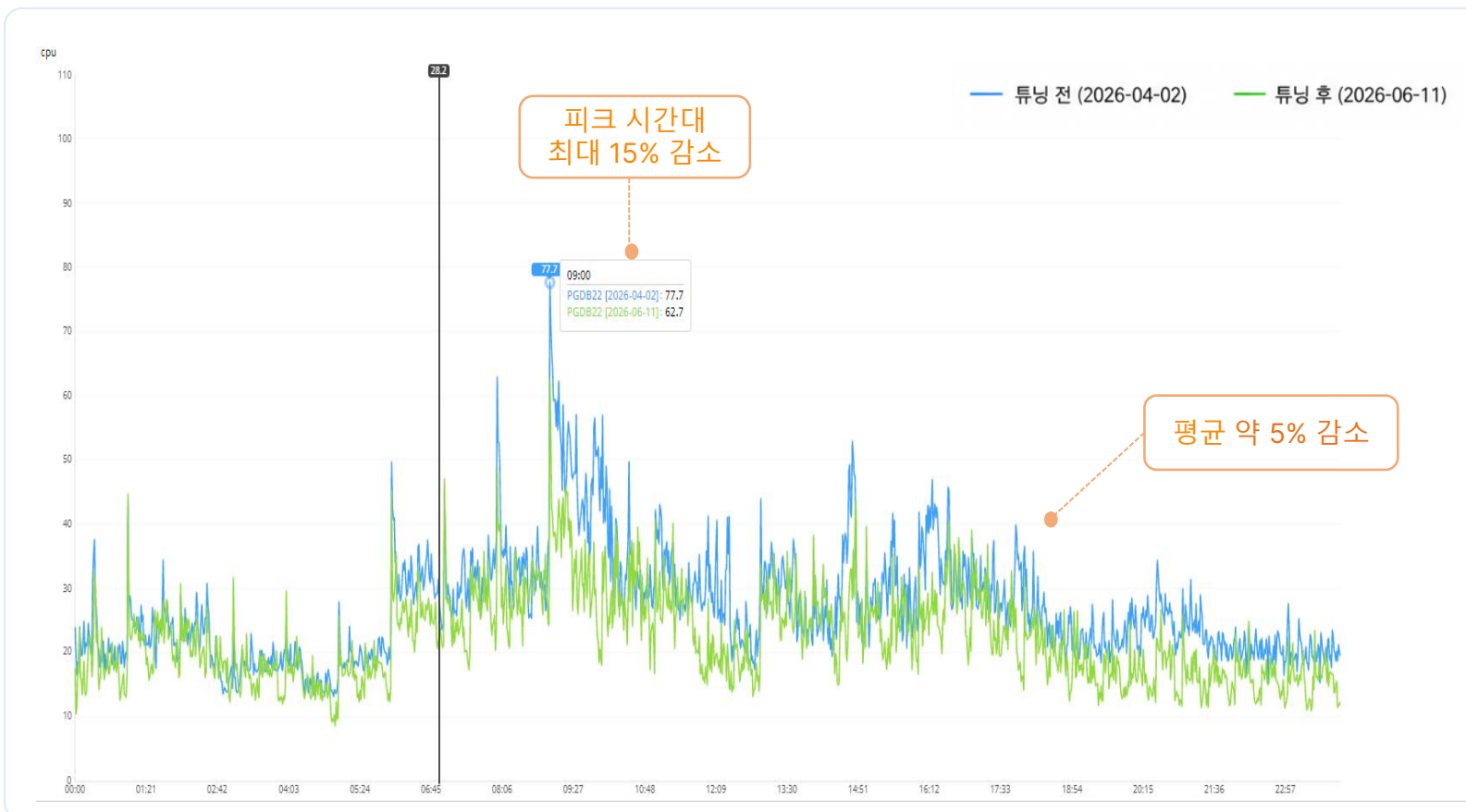


* 개선율 = 튜닝 전 - 튜닝 후 / 튜닝 전 × 100

구 분			튜닝 전		튜닝 후 (EXEM)		튜닝 후 (인프라운영실)		개선율(%) (배수)			
NO	업무 내용	SQL_ID	Elapsed Time	Buffer(Blocks)	Elapsed Time	Buffer(Blocks)	Elapsed Time	Buffer(Blocks)	EXEM		인프라운영실	
									Elapsed Time	Buffer	Elapsed Time	Buffer
1	간편결제 MID별 입금 실적 조회	F8jtr50d9stwm	11,998	4G	34	12M	36	9,677K	99.72% (352.9배)	99.70% (333.3배)	99.70% (333.3배)	99.76% (413.3배)
2	MCS전송 제한 횟수 변경	F8p55m36dn5nz	2.51	221K	1.31	7,978K	0.01	2870	47.81% (1.9배)	-3,509.95% (36.1배 악화)	99.60% (251.0배)	98.70% (77.0배)
3	대량 메일 발송대상 조회	B8ph91wrztym1	2.42	1249K	0.34	75K	0.01	905	85.95% (7.1배)	93.97% (16.6배)	99.59% (242.0배)	99.93% (1,380.1배)
4	가상계좌입금 notify 배치	2nf28gatmhn9b	11	1M	0.01	355	0.01	355	99.91% (1,100.0배)	99.96% (2,816.9배)	99.91% (1,100.0배)	99.96% (2,816.9배)
5	내부관리자 실적 조회	8qnp8scsdx3z1	13,159.57	2G	0.86	123K	0.73	116K	99.99% (15,301.8배)	99.99% (16,260.2배)	99.99% (18,026.8배)	99.99% (17,241.4배)
6	위챗 승인율 모니터링	559tb14a7g80q	24.70	3,447K	0.23	277K	0.8	117K	99.07% (107.4배)	91.96% (12.4배)	96.76% (30.9배)	96.61% (29.5배)
7	가맹점 트립닷컴 전용 대사 파일 생성	A9h6f8z94m2c4	801.12	3G	20.8	6M	3.15	3M	97.40% (38.5배)	99.80% (500.0배)	99.61% (254.3배)	99.90% (1,000.0배)
8	스트라이프 메일 발송	D1v0hbg09usqq	3406.4	1G	1.91	4,271K	0.02	5325	99.94% (1,783.5배)	99.57% (234.1배)	99.99% (170,320.0배)	99.99% (187,793.4배)
9	차액 정산 대사 파일 생성	9pfswxscrdfhz	132	12M	2.65	677K	2.65	677K	97.99% (49.8배)	94.36% (17.7배)	97.99% (49.8배)	94.36% (17.7배)

주요 개선 효과 (1/3)

튜닝 전후 특정일 분 단위 CPU 사용량 비교



▼5%p

일 평균 CPU 감소

튜닝 후 일 평균 CPU 5%p 감소 확인



▼15%

피크 시간대 감소

피크 시간대 CPU 최대 15% 감소



안정화

시스템 부하 완화

튜닝 후 사용량 곡선 안정적 패턴 유지



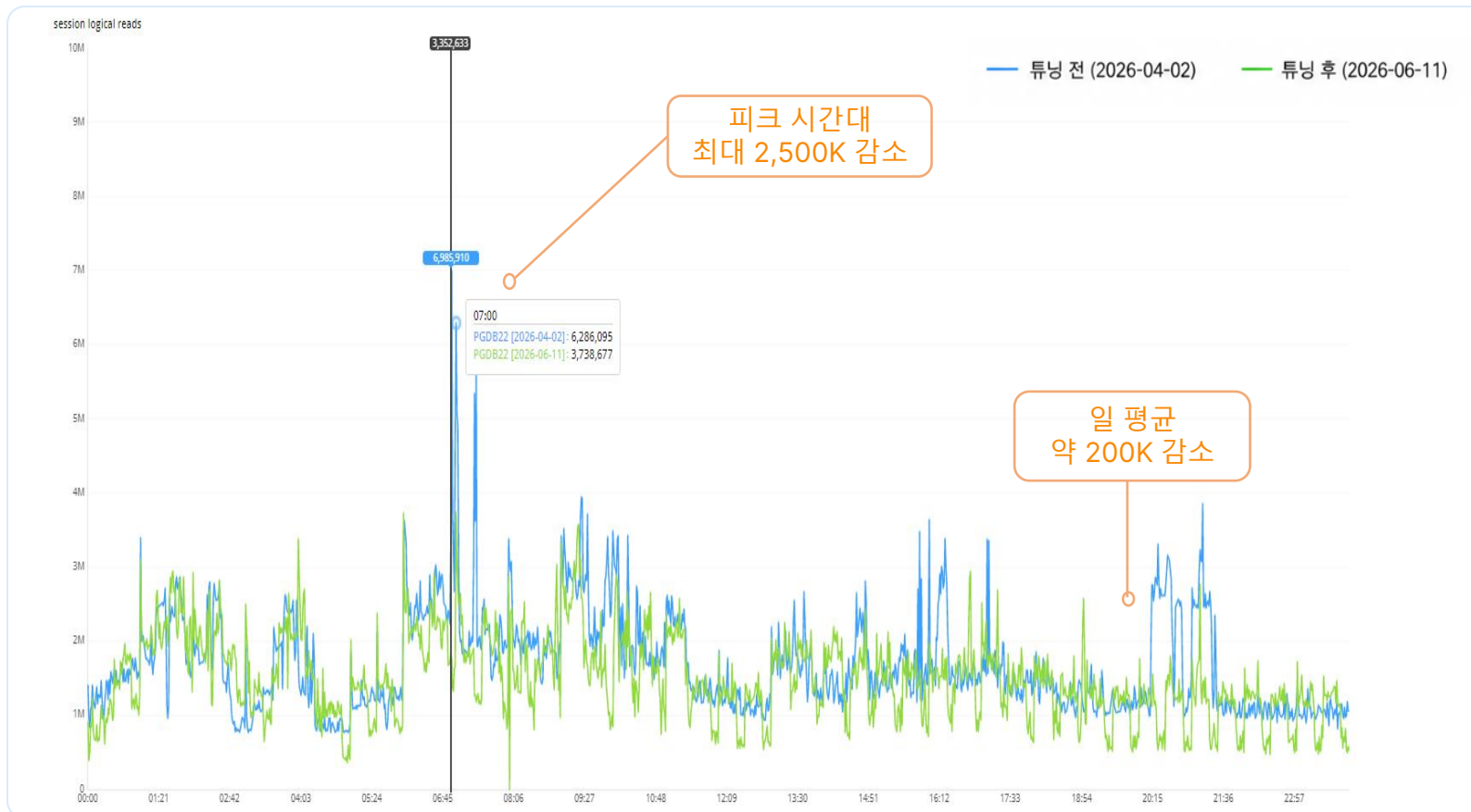
분 단위 1일 전체 데이터 기반 분석

비교 기준일: 튜닝 전 2026-04-02 vs 튜닝 후 2026-06-11

※ 시스템 부하 특이사항이 없는 유사 업무일 기준 비교

주요 개선 효과 (2/3)

튜닝 전후 특정일 분 단위 Logical Reads 비교



▼200K

일 평균 Logical Read 감소

튜닝 후 일 평균 Logical Read 200K 감소 확인



▼2500K

피크 시간대 감소

피크 시간대 최대 2500K blocks 감소 확인



안정화

SQL 처리 효율 향상

튜닝 후 지연 쿼리 응답률 개선



분 단위 1일 전체 데이터 기반 분석

비교 기준일: 튜닝 전 2026-04-02 vs 튜닝 후 2026-06-11

※ 시스템 부하 특이사항이 없는 유사 업무일 기준 비교

주요 개선 효과 (3/3)

튜닝 전후 특정일 분 단위 Physical Reads 비교



▼47%

일 평균 Physical Reads 감소
튜닝 후 일 평균 Physical Reads 47% 감소 확인



▼5,000K

피크 시간대 감소
피크 시간대 최대 5,000K blocks 감소



안정화

스토리지 I/O 부하 경감
튜닝 후 Physical Reads 안정적 패턴 유지



분 단위 1일 전체 데이터 기반 분석

비교 기준일: 튜닝 전 2026-04-02 vs 튜닝 후 2026-06-11
※ 시스템 부하 특이사항이 없는 유사 업무일 기준 비교



전체 튜닝 성과 최종 요약

9건 SQL 튜닝으로 수행시간 29,537초 → 42초, ▼99.9% 달성



CPU 부하 ▼4.4%p 감소 달성

일평균 27.1% → 22.7%, Peak 77% → 62%로 안정화



Logical Reads ▼15% 감소 확인

일평균 1,655K → 1,404K, 논리적 I/O 부담 대폭 경감



정기 모니터링 체계 유지

MaxGauge 활용 월간 Slow SQL 정기 점검 체계 지속 운영



추가 성능 향상 과제 추진

추가 SQL 튜닝을 통한 지속적인 성능 개선

END OF DOCUMENT